LAPORAN PRAKTIKUM 2

Pengenalan Tipe Data dalam Bahasa Python

Dosen : Heny Indriani., S.T., M.M., M.Kom

Nama : Mufida

Kelas : TI 3A

Nim : 2502020

A. PENDAHULUAN

Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki berbagai tipe data untuk menyimpan dan mengolah informasi. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat digunakan dalam program, misalnya nilai logika, teks, bilangan, maupun kumpulan data.

Pada praktikum ini, beberapa tipe data dasar dan struktur data Python diperkenalkan melalui perintah `print()`. Praktikum juga memperlihatkan penggunaan karakter khusus pada string serta fungsi `type()` untuk mengetahui tipe data suatu variabel.

B. TUJUAN & MANFAAT

A. Tujuan

- Mengenal beberapa tipe data yang tersedia dalam Python.
- Menampilkan nilai dari tipe data menggunakan fungsi `print()`.
- Memahami penggunaan karakter khusus (*escape sequences*) pada string.
- Mengenal struktur data `list`, `tuple`, dan `dictionary`.
- Mengidentifikasi tipe data suatu variabel menggunakan fungsi `type()`.Manfaat

B. Manfaat

Setelah praktikum, mahasiswa diharapkan dapat memilih tipe data yang sesuai dengan kebutuhan program, menuliskan nilai dengan sintaks yang benar, serta memeriksa tipe data ketika melakukan pemrograman.

C. Program

Kode berikut merupakan contoh program yang menunjukkan berbagai tipe data Python. Jalankan setiap sel kode untuk melihat hasilnya.

- Tipe Data Boolean

```
# Tipe data Boolean\nprint(True)
```

- Tipe Data String

```
# Tipe data String
print("string dengan menggunakan tanda kutip dua")
print('ini string menggunakan tanda kutip satu')
```

- String dan Escape Sequences

```
# Tipe data string dengan karakter khusus (escape sequences)
print('ini adalah tanda single quote (\\')')
print("ini adalah tanda double quote (\\")")
print("ini adalah tanda slash (\\\\)")
print("Algoritma\\nPemrograman")  # \n: pindah baris
print("Algoritma\\bPemrograman")  # \b: backspace
print("Algoritma\\tPemrograman")  # \t: tab
print("Algoritma\\rPemrograman")  # \r: kembali ke awal baris
```

- Tipe Data Integer dan Float

```
# Tipe data Integer
print(20)
```

```
# Tipe data Float
print(3.14)
print(.2)
print(4.2e-3)
```

- Bilangan dengan Notasi Basis

```
# Tipe data Binary (basis 2)
print(0b10)
```

```
# Tipe data Octal (basis 8)
print(0o10)
```

```
# Tipe data Hexadecimal (basis 16)
print('tipe data heksa desimal', 0x10)
```

- Tipe Data Complex

```
# Tipe data Complex
print(5j)
```

- Tipe Data List

```
# Tipe data List
print([1, 2, 3, 4, 5])
print(["satu", "dua", "tiga"])
```

- Tipe Data Tuple

```
# Tipe data Tuple
print((1, 2, 3, 4, 5))
print(("satu", "dua", "tiga"))
```

- Tipe Data Dictionary dan Fungsi type()

```
# Tipe data Dictionary
print({"nama": "Mufida", "umur": 20})
```

```
# Dictionary disimpan ke dalam variabel biodata
biodata = {"nama": "Mufida", "umur": 21}
print(biodata)
print(type(biodata))  # Menampilkan tipe data variabel biodata
```

D. Analisis Program dan Kesimpulan

- Analisis Program

Tipe data / konsep	Penjelasan	Contoh pada program
bool	Menyimpan nilai logika True atau False.	True
str	Menyimpan teks yang ditulis di antara tanda kutip.	"string"
Escape sequences	Menampilkan atau mengatur karakter khusus dalam string, seperti \n untuk baris baru dan \t untuk tab.	"Algoritma\nPemrograman"
int	Menyimpan bilangan bulat.	20
float	Menyimpan bilangan pecahan/desimal atau notasi ilmiah.	3.14, 4.2e-3
Bilangan baris	Python dapat menuliskan bilangan dalam biner (0b), oktal (0o), dan heksadesimal (0x).	0b10, 0o10, 0x10
Complex	Menyimpan bilangan kompleks; j digunakan untuk bagian imajiner.	5j
list	Kumpulan data berurutan yang dapat diubah.	[1, 2, 3]
Tuple	Kumpulan data berurutan yang tidak dapat diubah setelah dibuat.	(1, 2, 3)
Dict	Menyimpan pasangan kunci dan nilai.	{"nama": "Mufida", "umur": 21}
type()	Mengembalikan informasi tipe data suatu nilai atau variabel.	type(biodata)

Program menggunakan print() untuk menampilkan nilai ke layar. Pada bagian dictionary, data disimpan dalam variabel biodata, kemudian ditampilkan beserta tipe datanya. Hasil type(biodata) menunjukkan bahwa variabel tersebut bertipe dict.

- Kesimpulan
  Praktikum ini memperkenalkan beberapa tipe data Python, yaitu Boolean, String, Integer, Float, Complex, List, Tuple, dan Dictionary, serta penulisan bilangan dalam basis tertentu. Praktikum juga menunjukkan penggunaan *escape sequences* dan fungsi type(). Pemahaman tipe data merupakan dasar penting agar data dapat disimpan dan digunakan dengan tepat dalam program Python.

E. Referensi

1. Heny Indriani. (2022). *Modul Praktikum Pemrograman Sistem Cerdas dengan Bahasa Python*. Politeknik Purbaya. Materi pengantar Python dan tipe data.
2. Python Software Foundation. *Python 3 Documentation: Built-in Types*. https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html
3. Python Software Foundation. *Python 3 Documentation: Built-in Functions (`print`, `type`)*. https://docs.python.org/3/library/functions.html

Latihan halaman 10 — Menghitung total harga pembelian

1. Analisis masalah
   - Input: kode barang, nama barang, harga satuan, dan jumlah barang yang dibeli.
   - Proses: menghitung harga setiap barang, lalu menjumlahkan seluruh harga.
   - Output: total harga pembelian.

   Rumus yang digunakan :

$$\text{Harga Beli} = \text{Harga Satuan} \times \text{Jumlah Barang}$$

$$\text{Total Harga} = \sum \text{Harga Beli}$$

2. Source code Python

```
# Program Menghitung Total Harga Pembelian Barang

total_harga_per_transaksi = 0

banyak_barang = int(input("Masukkan banyak jenis barang: "))

for i in range(banyak_barang):
    print("\nBarang ke-", i + 1)

    kode_barang = input("Kode barang: ")
    nama_barang = input("Nama barang: ")
    harga_satuan_barang = float(input("Harga satuan barang: Rp "))
    jumlah_per_barang_beli = int(input("Jumlah barang yang dibeli: "))

    harga_beli_per_barang = (
        harga_satuan_barang * jumlah_per_barang_beli
    )

    total_harga_per_transaksi += harga_beli_per_barang

    print("Kode barang:", kode_barang)
    print("Nama barang:", nama_barang)
    print("Harga beli: Rp", harga_beli_per_barang)

print("\nTotal harga seluruh pembelian: Rp", total_harga_per_transaksi)
```

3. Contoh hasil program

```
Masukkan banyak jenis barang: 2

Barang ke- 1
Kode barang: B001
Nama barang: Buku
Harga satuan barang: Rp 5000
Jumlah barang yang dibeli: 3
Kode barang: B001
Nama barang: Buku
Harga beli: Rp 15000.0

Barang ke- 2
Kode barang: B002
Nama barang: Pensil
Harga satuan barang: Rp 2000
Jumlah barang yang dibeli: 4
Kode barang: B002
Nama barang: Pensil
Harga beli: Rp 8000.0

Total harga seluruh pembelian: Rp 23000.0
```

4. Penjelasan kode
   - `total_harga_per_transaksi = 0` — menginisialisasi total harga.
   - `input()` — menerima data barang dari pengguna.
   - `float()` — mengubah harga menjadi bilangan desimal.
   - `int()` — mengubah jumlah barang menjadi bilangan bulat.
   - `for` — mengulang input sesuai banyak jenis barang.
   - `harga_satuan_barang * jumlah_per_barang_beli` — menghitung harga setiap jenis barang.
   - `total_harga_per_transaksi += harga_beli_per_barang` — menambahkan harga setiap barang ke total transaksi.
   - `print()` — menampilkan hasil perhitungan.
5. Kesimpulan
   Program berhasil menghitung harga masing-masing barang dan menjumlahkannya menjadi total harga seluruh pembelian.